

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Nazwa przedmiotu: Technika Światłowodowa i Fotonika 2

Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja

Kod przedmiotu: TZ2E200036

Numer ćwiczenia: 2

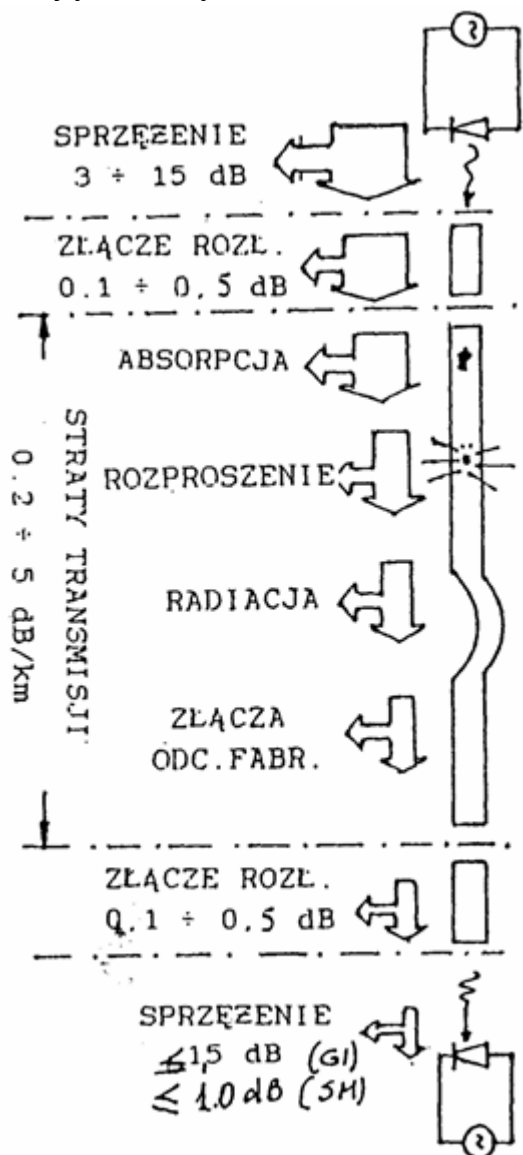
Temat ćwiczenia: Pomiar tłumienia światłowodów metodą transmisyjną

Opracowali:
prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
mgr inż. Karolina Sadowska

1. Wprowadzenie

Źródła strat w torach światłowodowych (Rys.1):

1. straty mocy powstające w światłowodzie,
 - 1.1 materiałowe
 - 1.2 falowodowe
2. straty mocy powstające na złączach źródło - światłowod - detektor.

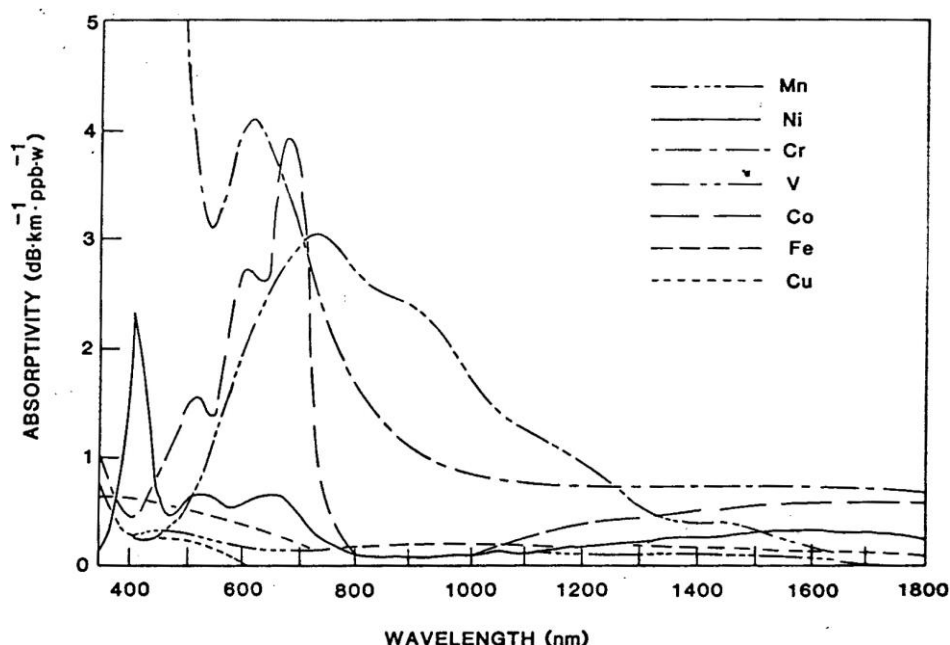


Rys. 1. Źródła strat w torach światłowodowych

1.1 Straty materiałowe

Absorpcja materiałowa

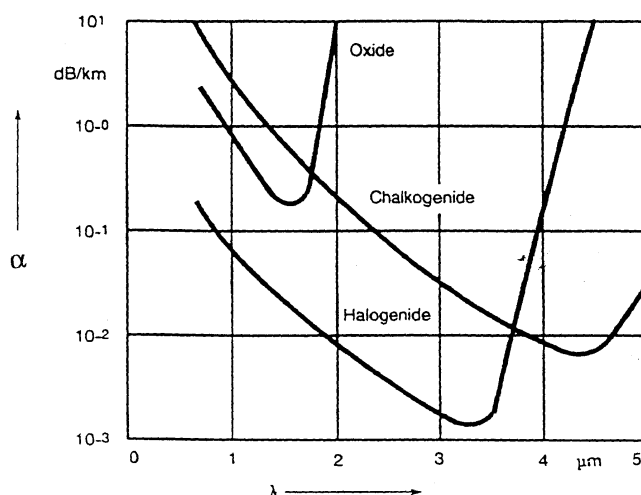
Absorpcja materiałowa ma charakter widmowy i jest wywołana absorpcją molekularną materiału oraz absorpcją zanieczyszczeń jonami pierwiastków jak Cr, Fe, Co, Ni, Cu itd. oraz jonami OH⁻. Dla otrzymania tłumienności mniejszej od 1 dB/km wymagane jest zmniejszenie liczby jonów Fe i Cu poniżej 1 ppb (Rys.2).



Rys. 2. Wpływ jonów metali przejściowych na wielkość tłumienia

Rozproszenie Rayleigha

Materiały amorficzne (bezpostaciowe), do których należy szkło wykazują niejednorodność parametrów. Szkło charakteryzuje się mikroskopijnymi niejednorodnościami przenikalności elektrycznej ϵ , stąd i współczynnika załamania światła n . Niejednorodności te powstają w trakcie przechodzenia szkła w ciało stałe i mają strukturę bardziej subtelną od długości fali świetlnej (Rys.3).



Rys. 3. Straty w szklach krzemionkowych, chalcogenidkowych i halogenkach wprowadzane przez absorpcję w podczerwieni i przez rozproszenie Rayleigha.

Opisana niejednorodność wywołuje zjawisko rozproszenia Rayleigha, które powoduje straty mocy optycznej. Straty wywołane tym rozproszeniem można opisać wzorem:

$$\alpha_R = \frac{k}{\alpha^4}$$

gdzie: k - stała materiałowa (dla SiO_2 $k = 0.8$).

Dla czystego szkła kwarcowego tłumienność spowodowana rozproszeniem Rayleigha wynosi dla $\lambda = 0.85 \mu\text{m}$ = 1.53 dB/km, dla $\lambda = 1.3 \mu\text{m}$ = 0.28 dB/km i dla $\lambda = 1.55 \mu\text{m}$ = 0.138 dB/km.

Rozproszenie Mie

Niejednorodności materiałowe powstające w sposób niezamierzony podczas procesu topienia szkła oraz formowania włókna stają się przyczyną dodatkowych strat rozproszeniowych. Niedokładne mieszanie lub niedokładne rozpuszczanie użytych komponentów doprowadzi w konsekwencji do powstania szkła o niejednorodnej strukturze. Także, wadliwy proces wytwarzania włókien może dawać w efekcie chropowatą powierzchnię graniczną rdzeń-płaszcz. Powoduje to powstawanie w rdzeniu światłowodu obiektów rozpraszających o wymiarach dużo większych od długości transmitowanej fali. Ten typ rozpraszania nazywa się rozpraszaniem Mie. Wywołane jest ono głównie obecnością w szkłe wytrąconych krystalitów fazy stałej lub też znajdujących się w nim ziaren obcego pochodzenia, których źródłem jest np. zapyłone powietrze. Rozpraszanie Mie mogą generować też pęcherzyki gazów uwięzione w szkłe. Staranny dobór materiałów tworzących światłowód oraz przestrzeganie zasad procesu produkcyjnego wydatnie ograniczyć to zjawisko. Rozpraszanie to jest niezależne od długości fali, ponieważ obiekt rozpraszający jest znacznie większy niż długość transmitowanej fali.

Rozproszenia Brillouina i Ramana

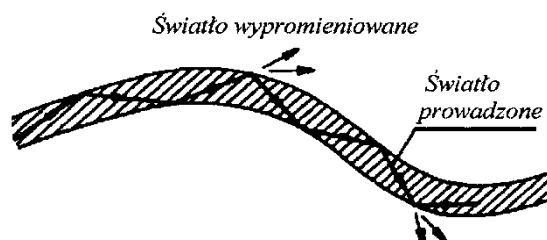
Rozproszenia Brillouina i Ramana są zjawiskami nieliniowymi występującymi przy wielkich gęstościach energii. Na ogół przyjmuje się, że efekty te można pominąć np. w światłowodach o tłumienności > 20 dB/km i przesyłanej mocy do 35 mW (rozproszenie Brillouina) oraz do 3 W (rozproszenie Ramana). Efekty te muszą być brane pod uwagę jedynie w światłowodach o bardzo małej tłumienności i bardzo małych przekrojach rdzenia. Takie warunki istnieją w światłowodach jednomodowych o skompensowanej dyspersji przy $\lambda \approx 1.55 \mu\text{m}$. Ocenia się, że omawiane zjawiska mogą prowadzić do zwiększenia tłumienności światłowodów kwarcowych o 0.05 dB/km, a oprócz tego wywołać przesłuch i własną modulację.

1.2 Straty falowodowe

Oprócz strat wynikających z absorpcji i rozpraszania należy uwzględnić również straty wynikające stąd, że światłowód nie zawsze prowadzi światło wzdłuż linii prostej. W światłowodzie zgiętym, początkowo symetryczne pole elektromagnetyczne zostaje zdeformowane i przesunięte na zewnątrz osi światłowodu. Zatem, ze względu na konieczność przebycia dłuższej drogi w tym samym czasie, transmitowana w tym obszarze część energii musi mieć większą prędkość, niż w osi rdzenia. Jeżeli jednak ta część energii znajdzie się zbyt daleko od osi światłowodu, to może okazać się, że jej

część zostanie wypromieniowana do płaszcza. Zjawisko to zachodzi w sposób ciągły, przez co fala prowadzona przez zakrzywiony światłowód traci energię wzdłuż swej drogi. Straty te określane są stratami wynikającymi z makrozgięć (ang. macrobending).

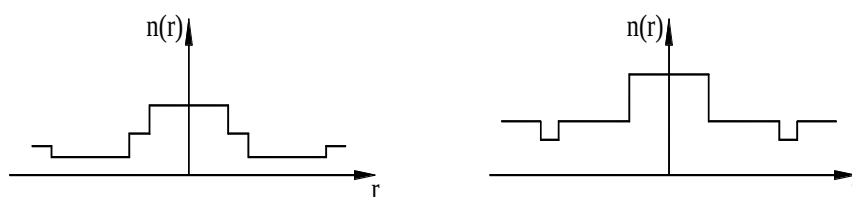
Mikrozgięciami (ang. microbendings) nazywa się nieregularne zgięcia spowodowane niewielkimi poprzecznymi przesunięciami osi, bądź powierzchni światłowodu (Rys.4). Powstają one w procesie technologicznym podczas produkcji kabla i nawijania go na bębny oraz zginania przy wkładaniu w otwory kanalizacyjne.



Rys. 4. Straty wynikające z mikrozgięć światłowodu

Te lokalne mikrozgięcia układające się przypadkowo wzdłuż włókien światłowodowych powodują występowanie zjawiska sprzęgania się modów i przechodzenia energii od modów podstawowych do modów wyższych rzędów i dalej do modów, które są wypromieniowywane. Zjawisko mikrozgięć, ze względu na jego przypadkowy charakter jest praktycznie bardzo trudne do wyeliminowania. Powoduje ono, że tłumienność, jaką wykazują włókna po procesie kablowania, jest większa niż tłumienność włókien ułożonych swobodnie. Także, oddziaływania mechaniczne występujące między włóknem, a podłożem są nierównomierne i wywołują niewielkie zagięcia włókna oraz deformację podłoża. Zjawiska te wywierają odczuwalny wpływ na tłumienie światłowodu.

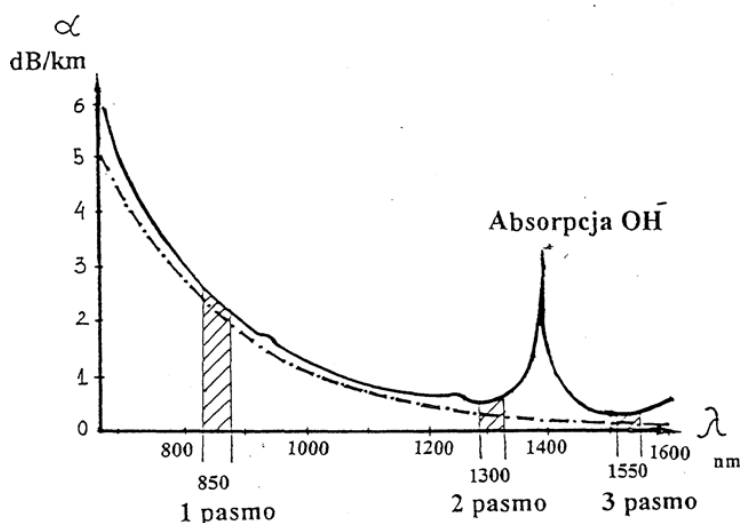
Straty mikrozgięciowe silnie zależą od promieni rdzenia i płaszcza oraz różnicy współczynników załamania światła użytych materiałów. Straty te należy uwzględnić w ogólnym bilansie strat, ponieważ mogą one wynosić od 0,1 do 10 dB/km, a nawet i więcej. W światłowodach wielomodowych straty mikrozgięciowe zależą ponadto od liczby i rodzaju prowadzonych modów. Należy podkreślić, że poprzez technologiczne kształtowanie profilu refrakcyjnego możliwe jest znaczne obniżenie strat mikro- i makrozgięciowych. Przykładem niech tu będzie światłowód o dwuskokowym rdzeniu i obniżonym płaszczu (Rys. 5a) oraz światłowód trójpłaszczowy o obniżonym płaszczu środkowym (Rys. 5b). Rozwiązania te charakteryzują się małymi stratami mikro i makrozgięciowymi.



Rys. 5. Rodzaje profili refrakcyjnych światłowodów, a - o dwuskokowym rdzeniu i obniżonym płaszczu, b - trójpłaszczowy o obniżonym płaszczu środkowym

1.3 Tłumienność wypadkowa

Na Rys. 6 pokazano przebieg jednostkowej tłumienności całkowitej światłowodu w funkcji długości fali. Obserwując te przebiegi łatwo stwierdzić pofalowania o charakterze rezonansowym. W rzeczywistości są to linie rezonansowe absorpcji wywołane przez harmoniczne drgania wiązań O-H (1.38 μm , 0.95 μm itd.) oraz przez drgania wiązań kombinowanych np. O-Si-O.



Rys. 6. Charakterystyka tłumienności jednostkowej

Wartości absorpcji w tych rezonansach są różne i zależą od zawartości jonów OH⁻. Najpoważniejsze straty wprowadzają rezonanse przy 0.96, 1.23 i 1.38 μm . Kształt tych linii wyznacza wspomniane okna transmisyjne: krótkofalowe 0.85 μm i długofalowe 1.3 i 1.55 μm . Straty tego typu zależą od surowców wyjściowych i od technologii wytwarzania światłowodów, np. zanieczyszczenia jonami OH na poziomie 1 ppb powodują wzrost strat absorpcyjnych do 35 - 50 dB/km. W celu zmniejszenia tłumienności stosuje się procesy dehydratacyjne zmniejszające zawartość jonów OH poniżej 1 ppb. Prowadzi to do w miarę gładkiej charakterystyki tłumienności zbliżonej do teoretycznie możliwej (rys. 6).

2. Cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego

Celem ćwiczenia jest pomiar tłumienności torów światłowodowych metodą wtrąceniową.

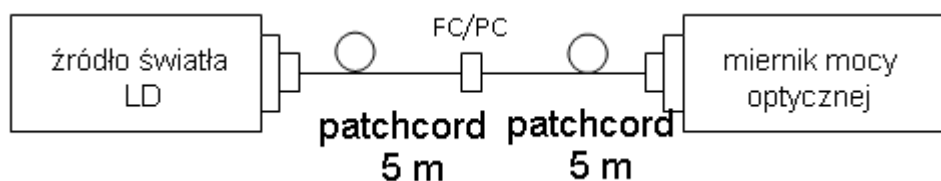
3. Opis ćwiczenia

W skład układu pomiarowego wchodzi:

- dioda, fotodioda 850nm,
- patchcordsy SMF -5m, SMF – 200 i 300m,
- stanowisko do pomiarowe.

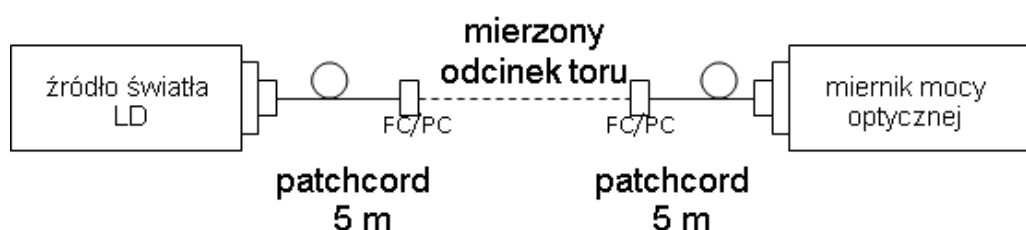
- Pomiary transmisyjne torów światłowodowych należy wykonać metodą wtrąceniową.

- W układzie pomiarowym jak na Rys. 7, należy dokonać pomiaru mocy odniesienia dla długości fali 850nm.



Rys. 7 Schemat układu do pomiaru mocy odniesienia

- W tor pomiarowy włączyć mierzony odcinek trasy światłowodowej zgodnie ze schematem przedstawionego na Rys. 8:



Rys. 8. Schemat układu do pomiaru toru badanego

- W celu otrzymania sumarycznej tłumienności linii z uwzględnieniem tłumienności złącz, od wartości wskazanej w układzie pomiarowym na Rys. 8 odejmujemy wartość poziomu mocy odniesienia.

Tłumienność całego odcinka można określić wzorem:

$$a_t = \alpha_k \cdot l_t + a_w \cdot n + 2a_{pr}$$

gdzie: a_t – tłumienność całego toru światłowodowego;

a_{pr} – tłumienność złączki rozłącznej (0,5 dB);

a_w – tłumienność złączki spawanej (0,15 dB);

n – ilość złączy spawanych w danym odcinku trasy;

α_k – tłumienność jednostkowa światłowodu

maksymalne wartości: **0,5 dB/km – 850 nm**
 0,4 dB/km – 1310 nm
 0,3 dB/km – 1550 nm

l_t – sumaryczna długość toru światłowodowego

Przykładowe wyniki pomiarów

Pomiar tłumienności toru metodą transmisyjną.		
Numer toru	1310 nm	1550 nm

A	B	A→B	B→A	A→B	B→A
		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1.	1.	0,83	1,29	0,60	1,07
2.	2.	1,34	1,31	0,89	1,01
3.	3.	1,54	0,64	1,44	0,57
4.	4.	4,47	4,70	3,5	3,77
5.	5.	0,11	0,18	0,09	0,01

Maksymalna tłumienność linii (na podstawie wzoru (1)):

- dla 1310 nm - $a_t = 0,4 \text{ dB/km } 0,506 \text{ km} + 0,15 \text{ dB} + 1 \text{ dB} = 1,3524 \text{ dB}$
- dla 1550 nm - $a_t = 0,3 \text{ dB/km } 0,506 \text{ km} + 0,15 \text{ dB} + 1 \text{ dB} = 1,3018 \text{ dB}$

4. Sprawozdanie studenckie

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego,
- schemat układu pomiarowego, tabele pomiarowe, wykresy, obliczenia,
- analizę wyników pomiarów,
- uwagi i wnioski dotyczące ćwiczenia.

5. Wymagania BHP

- a) Grupę studentów wprowadza do laboratorium prowadzący zajęcia.
- b) Każdy student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem BHP i potwierdzenia tego własnym podpisem.
- c) Uruchomienie urządzeń i przyrządów należących do danego ćwiczenia może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, szczegółowymi przepisami BHP i po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
- d) Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- e) Wszystkie zauważone uszkodzenia: urządzeń, przewodów przyłączeniowych, gniazd sieciowych i przyrządów pomiarowych, a także wadliwe ich działanie należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
- f) W przypadku wystąpienia przy pracy w laboratorium wypadku porażenia prądem elektrycznym należy:
 - wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych,
 - przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.
- g) Prowadzący zajęcia, w razie wypadku porażenia prądem, jest zobowiązany:
 - zapewnić porażonemu natychmiastową pomoc medyczną,
 - jeżeli porażony stracił przytomność i nie oddycha, natychmiast przystąpić do sztucznego oddychania i kontynuować je do chwili przybycia lekarza,

- niezależnie od stanu porażonego po wypadku, nawet gdy nie odczuwa żadnych dolegliwości, skierować go na badania lekarskie,
 - zaistniałym wypadku powiadomić kierownika katedry.
- h) Nieprzestrzeganie regulaminu BHP może spowodować usunięcie studenta z zajęć laboratoryjnych.

6. Literatura

1. Dorosz J., Technologia światłowodów włóknistych, Polski Biuletyn Ceramiczny Ceramika/Ceramics Vol. 86, Kraków 2005.
2. Smoliński A.: Optoelektronika światłowodowa, WKiŁ Warszawa 1985.
3. Szustakowski M.: Elementy techniki światłowodowej, WNT Warszawa 1992.
4. Crosignani B., de Marchis G., Tadeusiak A.: Światłowody w telekomunikacji, WKiŁ Warszawa 1987.
5. G. P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, 5th Edition, Wyd. Wiley, 2021.
6. J. Silva, Optoelectronics: Devices, Techniques and Applications, Wyd. CLANRYE International, 2019.
7. Palais Joseph C.: Zarys telekomunikacji światłowodowej WKiŁ Warszawa 1991.